

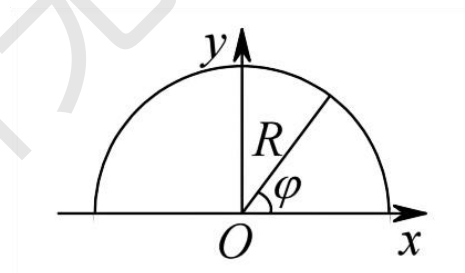
大学物理模拟卷（高难度-1）

一电、磁、电磁感应、相对论、量子

适用于：985、211 期末高分，考研竞赛基础

注：核心基础题型请看低难度和中难度试卷

- 1.（8 分）带电细线弯成半径为 R 的半圆形，电荷线密度为 $\lambda = \lambda_0 \sin \varphi$ ，式中 λ_0 为常数，如图。求环心 O 处的电场强度。

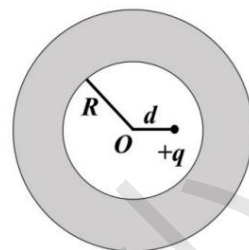


2. (10 分) 未带电空腔导体球壳, 内半径为 R , 在腔内离球心的距离为 d 处 ($d < R$), 固定在一正点电荷 $+q$, 如图。求: (无穷远处为电势零点)

(1) 导体球壳内外表面的电荷分布

(2) 用导线把球壳接地后, 则球心 O 处的电势

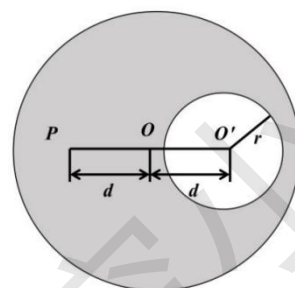
(3) 若再把接地导线撤去, 则球心 O 处的电势



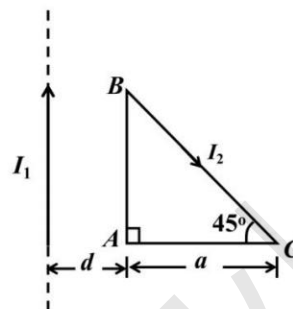
3. (10 分) 一球体内均匀分布着电荷体密度为 ρ 的正电荷, 保持电荷分布不变, 在该球体挖去半径为 r 的一个小球体, 中心为 O' , 两球心间距离 $OO' = d$, POO' 在同一条直径, 如图。

(1) 证明球形空腔内电场强度是均匀电场

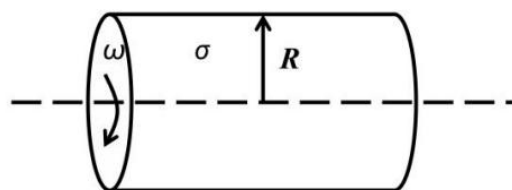
(2) 求在球体内 P 点处的电场强度 E



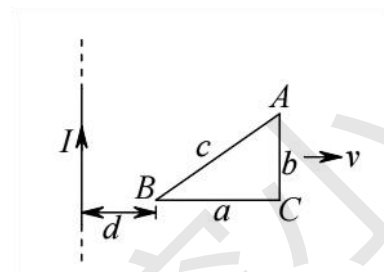
4. (10 分) 如图, 无限长直导线载有电流 I_1 , 附近有一等腰直角三角形线框, 通以电流 I_2 , 二者共面。求: $\triangle ABC$ 的各边所受的磁力。



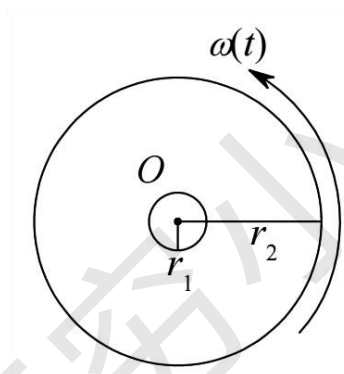
5. (8 分) 如图, 一半径为 R 的均匀带电无限长直圆筒, 面电荷密度为 σ , 该筒以角速度 ω 绕其轴线匀速旋转, 求内部的磁感应强度的大小。



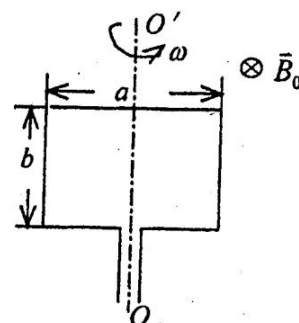
6. (10 分) 无限长直导线，通以恒定电流 I 。有一直角三角形线圈 ABC 。位置如图。线圈向右速度为 v ，当 B 点与长直导线的距离为 d 时，求线圈 ABC 内的感应电动势的大小和感应电动势的方向。



7. (8 分) 如图, 一半径为 r_2 、电荷线密度为 λ 的均匀带电圆环, 里边有一半径为 r_1 、总电阻为 R 的导体环, 两环共面同心 ($r_2 \gg r_1$), 当大环以变角速度 $\omega = \omega(t)$ 绕垂直于环面的中心轴旋转时, 求小环中的感应电流。



8. (8 分) 边长为 a 和 b 的矩形线圈, 以角速度 ω 绕 OO' 转动。磁场 $B = B_0 \sin \omega t$, (B_0 为常量) 磁场方向垂直于转轴, 且时间 $t=0$ 时, 线圈平面垂直于 B , 求线圈感应电动势。



9. (10 分) 假设一个静止质量为 m_0 、动能为 $2m_0c^2$ 的粒子同
一个静止质量为 $2m_0$ 、处于静止状态的粒子相碰撞并结合在
一起，求碰撞后结合在一起的粒子的静止质量。

10. (8 分) 已知第一波尔轨道半径 a , 试计算当氢原子中电
子沿第 n 波尔轨道运动时，其相应的德布罗意波长是多少？

11. (10 分) 如图，一束动量为 p 的电子，通过缝宽为 a 的狭缝。距离狭缝为 R 处放置一荧光屏，求屏上衍射图样中央最大的宽度 d 。

